www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224313(37)/024413(37)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Elect.)

FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कही इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति मे अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer : 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए :

(i) Which of the following is not the mechanical property of materials ?

(a) Strength

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Density

(c) Toughness

(d) Elasticity

निम्नलिखित मे से कौन पदार्थों का यांत्रिक गुण नहीं है ?

(अ) सामर्थ्य

(ब) घनत्व

(स) बीमड़पन

(द) प्रत्यास्थता

(ii) Correct relation between coefficient of discharge (C_d), coefficient of contraction (C_c) and coefficient of velocity (C_v) is :

(a) $C_d = C_c + C_v$

(b) $C_d = C_c - C_v$

(c) $C_d = C_c \times C_v$

(d) $C_d = \frac{C_v}{C_c}$

विसर्जन गुणांक (C_d), संकुचन गुणांक (C_c) एवं वेग गुणांक (C_v) के बीच सही सम्बन्ध है

(अ) $C_d = C_c + C_v$

(ब) $C_d = C_c - C_v$

(स) $C_d = C_c \times C_v$

(द) $C_d = \frac{C_v}{C_c}$

(iii) Pelton wheel is the following type of turbine :

(a) Reaction turbine

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Impulse turbine

(c) Impulse-Reaction turbine

(d) Steam-driven turbine

पेल्टन चक्र किस प्रकार का टरबाइन है ?

(अ) प्रतिक्रिया टरबाइन

(ब) आवेग टरबाइन

(स) आवेग-प्रतिक्रिया टरबाइन

(द) भाप-चलित टरबाइन

(iv) A beam simply supported is subjected to a uniformly distributed load over its entire length. The S. F. diagram will have :

(a) One triangle

(b) Two triangle

(c) Two rectangle

(d) One parabola

एक सरल शुद्धालम्ब धरन की पूरी लम्बाई पर समवितरित भार है। इसके एस. एफ आरेख में होंगे :

(अ) एक त्रिभुज

(ब) दो त्रिभुज

(स) दो आयत

(द) एक परवलय

(v) Compression ratio of a petrol engine in comparison to that diesel engine is generally :

(a) Less

(b) More

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(c) Equal

(d) Sometimes less and sometimes more

पेट्रोल इंजन का सम्पीड़न अनुपात डीजल इंजन की तुलना में होता है :

(अ) कम

(ब) अधिक

(स) बराबर

(द) कभी कम कभी अधिक

2. Write short notes on of the following : 2 each

(i) Elasticity

(ii) Plasticity

(iii) Ductility

(iv) Brittleness

(v) Stiffness

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(i) प्रत्यास्थता

(ii) प्लास्टिकता

(iii) तन्यता

(iv) भंगुरता

(v) स्टिफनैस

Or

(अथवा)

Draw stress-strain curve for Mild steel and Ductile material and explain its salient points. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

मृदु इस्पात तथा तन्य पदार्थ के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र बनाकर उसके मुख्य बिन्दुओं को दर्शाते हुए उन्हें स्पष्ट कीजिए।

3. What is Plastic ? Write the properties and uses of thermoplastic and thermosetting plastics. Give *two* examples of each. 10

प्लास्टिक क्या है ? थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के गुणधर्म व उपयोग लिखिए। साथ ही प्रत्येक के दो-दो उदाहरण लिखिए।

Or

(अथवा)

(a) Explain the following with their composition in percent and uses : 5

(i) Wrought Iron

(ii) Monel Metal

निम्नलिखित को इनके अवयव के प्रतिशत के साथ एवं उपयोग सहित समझाइए :

(i) पिटवाँ लोहे

(ii) मोनल पदार्थ

(b) What is Lubricant ? What is its function ? 5

स्नेहक किसे कहते हैं ? इसके क्या कार्य हैं ?

4. Explain in brief the following : $2\frac{1}{2}$ each

(i) Forge welding

(ii) Soldering

(iii) Welding

(iv) Brazing

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए

(i) फोर्ज वेल्डिंग

(ii) सोल्डरिंग

(iii) वेल्डिंग

(iv) ब्रेजिंग

Or

(अथवा)

(a) Explain the term 'Powder Metallurgy'. What are its advantages ? 5

'चूर्णधातुविज्ञान' का वर्णन कीजिए। इसके क्या लाभ हैं ?

(b) Name the equipments used in Gas Welding. Also explain briefly the use of them. 5

गैस वेल्डिंग में काम आने वाले उपकरणों के नाम लिखिए तथा उनका क्या उपयोग है ? संक्षेप में समझाइए।

5. The water is flowing through a pipe having diameters 20 cm and 10 cm at Section 1 and 2 respectively. The rate of flow through pipe is 35 litres/s. The Section 1 is 6 metre above datum and Section 2 is 4 metre above datum. If the pressure at Section 1 is 39·24 N/cm^2, find the intensity of pressure at Section 2. 10

एक पाइप जिसके अन्दर जल का प्रवाह हो रहा है जिसके खण्ड 1 मे व्यास 20 सेमी तथा खण्ड 2 में व्यास 10 सेमी क्रमशः है। प्रवाह की दर पाइप में 35 लिटर / सेकण्ड है। खण्ड 1 को डेटम से 6 मीटर ऊपर तथा खण्ड 2 को डेटम से

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4 मीटर ऊपर रखा गया है। खण्ड 1 में दाब की मात्रा 39·24 न्यूटन/सेमी.^{2} है तो खण्ड 2 में लगने वाले दाब की गणना कीजिए।

Or

(अथवा)

Derive formula for discharge through venturimeter. 10

वेंचुरीमीटर द्वारा डिस्चार्ज के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।

6. Differentiate between Impulse and Reaction Turbine. Make sketch of Pelton turbine and explain the function of its main parts. 10

आवेगी एवं प्रतिक्रिया टरबाइन में अन्तर बताइए। पेल्टन टरबाइन का चित्र बनाइए तथा उसके मुख्य अवयवों की कार्य-प्रणाली समझाइए।

Or

(अथवा)

What is water pump ? Explain the working principle of Reciprocating pump with the help of neat sketch.

जल पम्प क्या है ? स्वच्छ चित्र की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग पम्प की कार्य-प्रणाली समझाइए।

7. Write the different types of Belts. What are the advantages and disadvantages of V-Belts over Flat belt drive. 10

विभिन्न प्रकार के बेल्ट को लिखिए। फ्लेट पट्टा चालन की तुलना में वी-पट्टा चालन की लाभ एवं हानियाँ क्या है ?

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Find power transmitted by a belt running over a pulley of 600 mm diameter at 300 RPM. The coefficient of friction between the belt and the pulley is 0·35, angle of Lap = 160° and maximum tension in the belt is 2000 N. 10

एक बेल्ट के द्वारा 600 मिमी. व्यास की किसी पुली पर जो कि 300 RMP से घूम रही है, शक्ति संचरण ज्ञात कीजिए। बेल्ट और पुली के बीच घर्षण गुणांक = 0 · 35 है और लैप कोण = 160° है, जबकि बेल्ट की अधिकतम तनाव 2000 N है।

8. Draw the Shear force and Bending moment diagram of a cantilever beam is loaded as shown in Fig. 1. 10

नीचे चित्र 1 में दिये गये केन्टीलीवर बीम का अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण डायग्राम बनाइए।

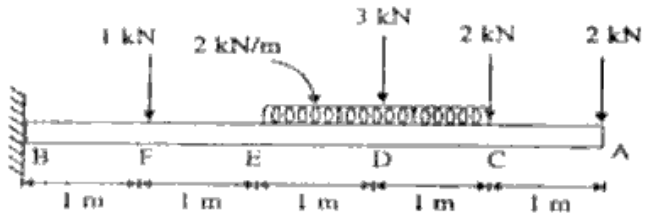

Fig. 1

Or

(अथवा)

Draw the shear force and bending moment diagram for simply supported beam is loaded as shown in Fig. 2

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

नीचे चित्र 2 में दिये गये सरल शुद्धालम्ब धरन का अपरूपण बल एवं बंकन आघूर्ण डायग्राम बनाइए।

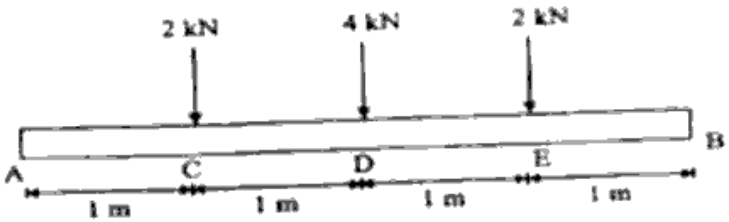

Fig. 2

9. $5\ m^3$ of an ideal gas at 650 kPa and 150°C are heated at constant pressure until the volume is doubled. Determine the change in internal energy and work done during the process. Take $C_p = 1 \cdot 0006$ kJ/kg°K and $C_v = 0 \cdot 7134$ kJ/kg°K. 10

एक आदर्श गैस के 5 घन मीटर आयतन जिसका दाब 650 किलोपास्कल तथा 150°C समदाब पर तब तक गर्म किया जाता है कि आयतन दुगना हो जाता है। प्रक्रम के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा कृत कार्य की गणना कीजिए। $C_p = 1 \cdot 0006$ kJ/kg°K और $C_v = 0 \cdot 7134$ kJ/kg°K लीजिए।

Or

(अथवा)

The following data were obtained from a trial of 4-stroke petrol engine :

(i) Diameter of cylinder = 30 cm

(ii) Length of stroke = 45 cm

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iii) Speed of engine = 200 r. p. m.

(iv) Mean effective pressure = 7·8 bar

(v) Diameter of brake drum = 1·5 m

(vi) Net force on brake = 1.95 kN

Calculate the following :

(i) Indicated Horse power

(ii) Brake Horse power

(iii) Mechanical Efficiency

एक चार स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के परीक्षण में निम्न प्रेक्षण अंकित किये गये :

(i) सिलिण्डर का व्यास = 30 सेमी.

(ii) स्ट्रोक लंबाई = 45 सेमी.

(iii) इंजन गति = 200 आर. पी. एम

(iv) माध्य प्रभावी दाब = 7·8 बार

(v) ब्रेक ड्रम का व्यास = 1 · 5 मी.

(vi) ब्रेक पर शुद्ध भार = 1 · 95 किलोन्यूटन

निम्नलिखित ज्ञात कीजिए

(i) सूचित अश्व शक्ति

(ii) ब्रेक अश्व शक्ति

(iii) यांत्रिक दक्षता

10. What is Boiler ? Give the classification of boiler. Explain Boiler's Mountings and Boiler's Accessories. 10

बॉयलर किसे कहते है ? बॉयलर का वर्गीकरण कीजिए। बॉयलर चढ़नार और बॉयलर उपसाधन को समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

(a) Define Orificemeter and Pitot-tube with diagram. 5

ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब को चित्र सहित परिभाषित कीजिए।

(b) Write assumptions made in finding out forces in the members of a frame. 5

एक ढाँचे में मेम्बरों में बल ज्ञात करने के लिए मानी गई परिकल्पनाओं को लिखिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com